



Votre mission :

Un SI au service de la communauté

Plan de déploiement
des solutions
Systèmes & Réseaux

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Plan de déploiement des solutions systèmes & réseaux	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
--	---	--

Table des matières

1.	INTRODUCTION ET OBJECTIFS GENERAUX	2
2.	ORDONNANCEMENT ET ETAPES DU DEPLOIEMENT.....	2
3.	METHODOLOGIE : DEPLOIEMENT PARALLELE	3
4.	IDENTIFICATION ET AFFECTATION DES RESSOURCES.....	3
4.1.	Ressources humaines.....	3
4.2.	Ressources techniques et budgétaires.....	4
4.2.1.	CAPEX.....	4
4.2.2.	OPEX.....	6
5.	PILOTAGE ET SUPERVISION DE LA PERFORMANCE	7
5.1.	Indicateur de Delai SPI	7
5.2.	Pilotage de proximité	7
6.	GESTION DES RISQUES.....	8
6.1.	Hiérarchisation et traitement des menaces.....	8
6.2.	Plan de continuité et de secours.....	9
7.	PLAN DE COMMUNICATION	9
7.1.	Accompagnement des utilisateurs.....	10
7.2.	Gestion des tiers	10
8.	CONCLUSION ET PERSPECTIVE	10
8.1.	Bilan de la Triple Contrainte	10
8.2.	Perspective et maintien en condition opérationnelle	10

Table des figures

Figure 1 : GANTT de déploiement.....	2
Figure 2 : Matrice RACI.....	4
Figure 3 : Tableau CAPEX.....	5
Figure 4 : Tableau OPEX.....	6
Figure 5 : Progression des tâches.....	7
Figure 6 : Tableau des risques	8
Figure 7 : Matrice des risques	9
Figure 8 : Tableau de communication	10

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Plan de déploiement des solutions systèmes & réseaux	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
--	---	--

1. INTRODUCTION ET OBJECTIFS GENERAUX

Le déploiement de l’infrastructure de la mairie de Kernelac marque la transition entre la phase de conception théorique et la mise en œuvre opérationnelle des solutions proposées. L’objectif est de garantir aux 104 agents municipaux un environnement de travail moderne, sécurisé et hautement disponible tout en respectant au mieux l’enveloppe budgétaire proposée par le comité de Direction de la commune.

2. ORDONNANCEMENT ET ETAPES DU DEPLOIEMENT

Le projet est planifié sur une période de 8 mois : de décembre 2025 à août 2026 et comportant 3 phases majeures :

- Phase 1 – Reformulation du besoin et modélisation de la solution (Mois 1 à 2)
- Phase 2 – Déploiement de la solution choisie (Mois 3 à 6)
- Phase 3 – Sécurisation de la solution et clôture du projet (Mois 7 à 8)

La phase 1 étant validée et clôturée par le Conseil Municipal, le DGS ainsi que le responsable IT, nous passons à la phase du déploiement de la solution. Cette étape clé est étalée sur une période de 4 mois :
Débutant le 26 janvier 2025 et se terminant le 22 mai 2026.

Cette partie est découpée en 5 phases majeures, offrant au projet et aux équipes, une suite logique et fluide de la phase de déploiement :

- Phase 1 : Déploiement réseau
- Phase 2 : Déploiement système
- Phase 3 : Déploiement système & réseau des sites distants
- Phae 4 : Recette
- Phase 5 : Validation finale et clôture

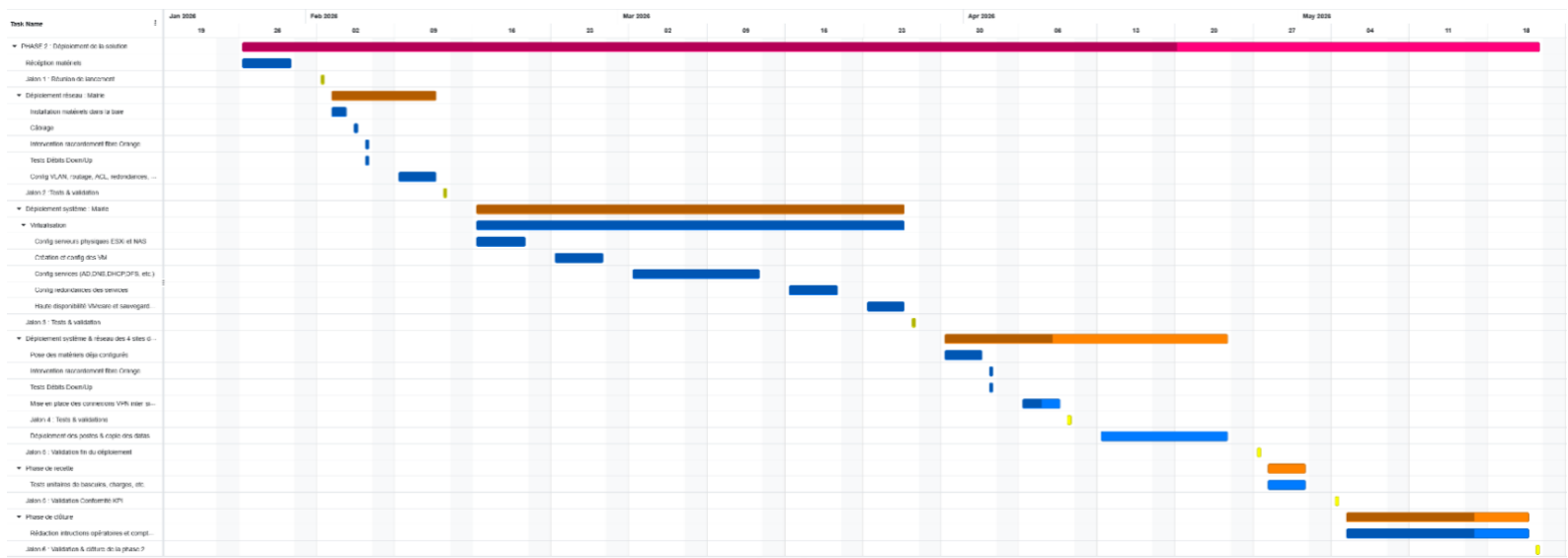


Figure 1 : GANTT de déploiement

Les 7 jalons, répartis sur l’ensemble de la phase 2 permettent à l’ensemble des parties prenantes de se réunir et de valider l’avancée du chantier et ainsi permettre la poursuite des étapes suivantes.

Les jalons sont programmés après une tâche importante (Après la réception du matériel pour lancer le projet, après la configuration du cœur de réseau, après la configuration de la virtualisation, etc.). Evidemment, l’équipe technique procède à des phases de tests constamment, après avoir mis en place une configuration, il n’est donc pas nécessaire de réunir l’ensemble des parties prenantes pour valider chaque configuration, ce qui serait une perte de temps colossale mais également une incompatibilité de disponibilités (L’activité de la mairie n’est pas interrompue).

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Plan de déploiement des solutions systèmes & réseaux	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

3. METHODOLOGIE : DEPLOIEMENT PARALLELE

Pour garantir une disponibilité de 99,9% et un service public ininterrompu, nous utilisons une stratégie de Parallel Build. Cette approche permet de construire l'infrastructure cible en parallèle de l'infrastructure déjà existante sans impacter la production actuelle :

- Phase de coexistence :
 - Infrastructure réseau :
Le nouveau cœur de réseau Cisco et les pare-feux FortiGate sont installés et configurés parallèlement aux équipements du cœur de réseau D-Link existants.
 - Infrastructure système :
Le cluster de virtualisation Lenovo est monté en autonomie pour accueillir les nouvelles machines virtuelles. Les services critiques sont préparés et testés en environnement isolé avant toute bascule.
- Mécanisme de bascule

Le transfert des données et des services est réalisé service par service, principalement hors des heures de travail pour éliminer tout risque d'interruption.

- Transition utilisateur

Les 104 posters de travail sont préparés en mont via le serveur de déploiement MDT. La transition pour l'agent municipal est transparente : il reçoit un nouvel ordinateur déjà configuré, données copiées et en condition opérationnelle.

4. IDENTIFICATION ET AFFECTATION DES RESSOURCES

La gestion humaine du projet s'appuie sur une structure agile, permettant de compenser la taille réduite de l'équipe informatique interne par une répartition claire des responsabilités.

4.1. Ressources humaines

La gestion est partagée entre l'équipe interne et les prestataires :

- Alternant ASR (Moteur de réalisation) : Détient la responsabilité opérationnelle. Il assure la configuration technique, le déploiement sur l'ensemble des sites et le suivi quotidien de la partie technique du projet.
- Responsable IT (Grant stratégique) : Détient l'autorité de validation. Il supervise les choix architecturaux et s'assure que les solutions respectent la politique de sécurité ainsi que les besoins réels du client.
- DGS et le Conseil Municipal : Interviennent en tant que facilitateurs financiers et politiques. Leur rôle est d'arbitrer les priorités budgétaires pour garantir que le service public reste ininterrompu.
- Prestataire Orange : Intervient dans le raccordement de la fibre optique et apporte l'expertise du génie civil sous le contrôle de l'équipe interne.

L'utilisation de la matrice RACI évite les zones d'ombre décisionnelles, réduisant les risques de retards liés à des validation en attente.

R : Realisateur
A : Approbateur
C : Consulté
I : Informé

Rédaction : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 3 sur 10

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Plan de déploiement des solutions systèmes & réseaux	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

ETAPES DU PROJET	Alternant ASR	Responsable IT	DGS	Conseil Municipal	Prestataire Orange
PHASE 1 : CONCEPTION					
<i>Réunion de lancement</i>	R	C	A	I	-
Découpage réseau	R	A	I	-	-
PHASE 2 : RESEAU & INFRA					
Pose matériel & câblage	R	A	I	-	-
Config. coeur de réseau (VLAN, routage, HA, ACL)	R	A	I	-	-
<i>Réunion de validation</i>	R	A	I	I	-
Raccordement Fibre & tests débits (Mairie)	I	A	I	I	R
Pose matériel & câblage sites distants	R	A	I	-	-
Raccordement Fibre & tests débits (Sites distants)	I	A	I	I	R
Config. VPN inter-sites & tests de connexion	R	A	I	-	-
<i>Réunion de validation</i>	R	A	I	I	-
PHASE 3 : SYSTEME & SERVICES					
Install. ESXi, création VM	R	A	I	-	-
Config. services (AD,DNS,DHCP,DFS,NAS,MDT, etc.)	R	A	I	-	-
<i>Réunion de validation</i>	R	A	I	I	-
Mastérisation des postes utilisateurs (MDT)	R	A	I	-	-
<i>Réunion de validation</i>	R	A	I	I	-
PHASE 4 : RECETTE & CLOTURE					
Tests unitaires & mesures KPI	R	A	I	-	-
<i>Réunion de validation</i>	R	A	I	I	-
Rédaction documentation & clôture	R	A	I	-	-
<i>Réunion de validation et rendu projet</i>	C	R	A	I	-

Figure 2 : Matrice RACI

4.2. Ressources techniques et budgétaires

Le matériel sélectionné répond à une exigence de souveraineté et de disponibilité. Nous privilégions les leaders du marché tel que Lenovo, Cisco, FortiGate pour garantir un support technique rapide et un cycle de vie produit étendu.

4.2.1. CAPEX

Le budget couvre l'acquisition du matériel, les licences perpétuelles, la mise en conformité du câblage et la prestation de déploiement.

Montant total estimé du CAPEX : 262 177 € HT

Ce montant inclue la mise en conformité totale du système d'information de la mairie et des sites distants de la commune de Kernelac. Une marge de 5% est comprise afin de subvenir et couvrir les besoins matériels et/ou logiciels en cas de pannes sans dépasser l'enveloppe budgétaire.

Rédaction : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 4 sur 10

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Plan de déploiement des solutions systèmes & réseaux	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

Site	Poste de dépense	Détail technique	Qté	Prix Unit. en €	Total en € HT
Mairie					
	Serveurs de calcul	Lenovo ThinkSystem SR650 v2 (256GB/Dual Xeon)	2	8 500	17 000
	OS serveurs	Windows Server 2025 Datacenter (/coeur et VM illimitées)	4	5 500	22 000
	Hyperviseur	VMware vSphere 8 (/CPU)	4	1 200	4 800
	NAS	Synology RS1221RP	1	1 600	1 600
	SSD	SSD Micron 5400 Pro (pour OS ESXi)	4	650	2 600
	HDD	HDD IronWolf Pro (stockage)	13	200	2 600
	Licences CAL	Droit d'accès /user aux services Microsoft	110	40	4 400
	Veeam	Licence Veeam Data Plateform (20 serveurs)	1	3 500	3 500
Sous-total			139	21 190	58 500
	Routeurs	Cisco Catalyst 9300	2	4 500	9 000
	Switchs	Cisco Catalyst 9200	2	2 000	4 000
	Pare-feu	Fortinet FortiGate 80F	2	1 400	2 800
	Controleur Wi-Fi	Cisco Catalyst 9800	1	6 800	6 800
	Bornes Wi-Fi	Cisco 9115AX (pour l'ensemble des sites)	21	450	9 450
	Licences Wi-Fi	Cisco DNA Essential (3ans)	21	200	4 200
	Connectiques SFP	Transceivers 10GB Optique -> Switch	8	350	2 800
	Cablage RJ45	RJ45 Cat 7 10GB	134	7	938
	Onduleur	Eaton 9PX 3000	2	1 900	3 800
Sous-total			193	17 607	43 788
	PC portables	Lenovo ThinkPad (i5, 16GB RAM, 512 GB SSD) Station d'accueil Lenovo ThinkPad Universal USB-C	106	1 130	119 780
	Accessoires	Bundle Sacoche, Clavier/souris, Antivol	106	30	3 180
Sous-total			212	1 160	122 960
Sites distant	Pare-feu	Fortinet FortiGate 40F	5	400	2 000
	Routeur	Cisco Business CBS350	5	300	1 500
	Switch	Cisco Catalyst C1000-24FP	5	1 200	6 000
	Onduleur	Eaton 9PX 3000	5	1 900	9 500
	Cablage	RJ45 Cat 7 10GB	35	7	245
Sous-total			55	3 807	19 245
Autre					
	Frais de raccordement FAI Activation SIM	1 Fibre FTTO (mairie) 5 Fibres FTTH (5 sites distants) 6 SIM 5G illimité	1	350	2 100
	Services	Prestations, déploiement et audit	1	3 100	3 100
Sous-total			2	3 450	5 200
Reserve de contingence	Marge 5%	Marge en cas de panne matérielle		2 360	12 484
Sous-total sans marge				47 214	249 693
Total				49 574	262 177

Figure 3 : Tableau CAPEX

Rédaction : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 5 sur 10

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Plan de déploiement des solutions systèmes & réseaux	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

4.2.2. OPEX

Ce budget recense tous les coûts récurrents annuels nécessaire au maintien en condition opérationnel et au service Cloud du SI de la mairie. Cela comprend les abonnements Microsoft, accès à internet et aux divers outils de sécurité.

Coût annuel estimé de l'OPEX : 37 668 € HT

Le coût mensuel est de 3 139 € HT soit 26,6 € HT/utilisateur

Site	Poste de dépense	Détail technique		Coût mensuel en € HT	Coût annuel en € HT
Mairie					
	Ligne internet optique	1 ligne FTTO dédiée 1GB/s (GTR 4H) Orange	1	250	3 000
	Ligne internet 5G	1 ligne data 5G illimité (accès secours) Orange	1	90	1 080
	Cloud Backup	Cloud Wasabi 10 TB (externalisation des backups)	1	85	1 020
	Microsoft Defender for Business	Licences Defender for Business par poste	106	444	5 328
	Microsoft Office 365 for Business	Licences 365 par poste (Teams, Outlook, Exchange, Word, Powerpoint)	106	1 325	15 900
	Maintenance Fortinet	Bundle FortiGuard pour les 2 pare-feu	7	70	840
	Sous-total		222	2 264	27 168
Sites distants					
	Ligne internet optique	1 ligne FTTO Asymétrique Orange	1	300	3 600
	Ligne internet 5G	1 ligne data 5G illimité (accès secours) Orange	1	400	4 800
	Maintenance Fortinet	Bundle FortiGuard pour les 5 pare-feu	5	175	2 100
	Sous-total		7	875	10 500
	Total		225	3 139	37 668

Figure 4 : Tableau OPEX

La mairie de Kernelac dispose d'un résultat budgétaire excédentaire de 320 000 € et propose un budget initial de 200 000 € pour l'investissement du projet de refonte de son SI. Le budget CAPEX du projet est proposé à 283 177 € (coûts RH inclus) qui dépasse l'enveloppe initiale de 83 177 €. Cet écart correspond à la remise à niveau de la dette technique qui n'avait pas été anticipée : conformité licences, redondance et sécurité, équipements des 5 sites distants oubliés, câblage, etc.

L'achat de licences perpétuelles Windows et VEEAM réduisent les coûts locatifs futurs.

Enfin nous préférons investir dans du matériel de qualité, robuste et performant améliorant le confort d'utilisation pour tous les utilisateurs. L'ensemble du choix matériel a été pensé pour anticiper le besoin supplémentaire de puissance de calcul. La gamme matérielle entreprise étend sa durée d'amortissement de 5 ans à 7 ans.

DÉPENSES	MONTANT	RESSOURCES	MONTANT
Investissement Matériel	262 177 €	Enveloppe Initiale	200 000 €
Valorisation RH Interne	25 000 €	Prélèvement sur Excédent	87 177 €
		(Reste disponible : 237 k€)	
TOTAL	287 177 €	TOTAL	287 177 €

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Plan de déploiement des solutions systèmes & réseaux	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

5. PILOTAGE ET SUPERVISION DE LA PERFORMANCE

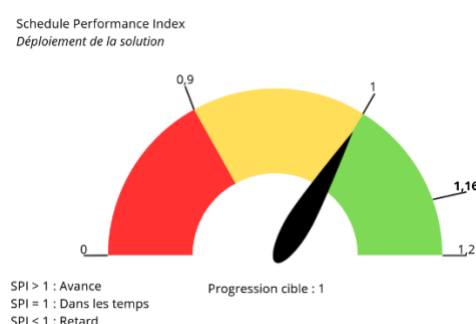
Piloter un projet de cette envergure nécessite de transformer une masse de données techniques en indicateurs d'aide à la décision. La supervision ne sert pas uniquement à constater l'avancement, mais à anticiper les dérives pour garantir que le service public ne soit jamais mis en péril par la transformation de son infrastructure. La réussite du projet est mesurée par des indicateurs KPI suivis chaque semaine.

5.1. Indicateur de Delai SPI

Le SPI (Schedule Performance Index) est la boussole temporelle du projet. IL rapport le travail réellement effectué au temps qui s'est écoulé.

$$\text{SPI} = \text{Progression réelle} / \text{Temps écoulé}$$

Le score cible est de 1, étant l'avancement dans les temps de la phase de déploiement



5.2. Pilotage de proximité

Pour assurer la fluidité du déploiement sur l'ensemble des sites de la mairie de Kernelac, nous utilisons un suivi granulaire qui décompose chaque phase majeure en tâches actionnables.

Nom de la tâche	Début	Fin	Durée	Progression	Ressources
PHASE 2 : DEPLOIEMENT DE LA SOLUTION	26 Jan 2026	22 May 2026	85 days	0	
Réception matériels	26 Jan 2026	30 Jan 2026	5 days	0	Alternant ASR, Responsable IT
Jalon 1 : Réunion de lancement	02 Feb 2026	02 Feb 2026	1 day	0	Alternant ASR, Conseil Municipal
Déploiement réseau : Mairie	03 Feb 2026	12 Feb 2026	8 days	0	
Installation matériels dans la baie	03 Feb 2026	04 Feb 2026	2 days	0	Alternant ASR, Responsable IT
Câblage	05 Feb 2026	05 Feb 2026	1 day	0	Alternant ASR, Responsable IT
Intervention raccordement fibre Orange	06 Feb 2026	06 Feb 2026	1 day	0	Orange Business, DGS, Resp
Tests Débits Down/Up	06 Feb 2026	06 Feb 2026	1 day	0	DGS, Orange Business, Resp
Config VLAN, routage, ACL, redondances, etc.	09 Feb 2026	12 Feb 2026	4 days	0	Responsable IT, Alternant ASR
Jalon 2 : Tests & validation	13 Feb 2026	13 Feb 2026	1 day	0	Alternant ASR, Conseil Municipal
Déploiement système : Mairie	16 Feb 2026	26 Mar 2026	29 days	0	
Virtualisation	16 Feb 2026	26 Mar 2026	29 days	0	
Config serveurs physiques ESXi et NAS	16 Feb 2026	20 Feb 2026	5 days	0	Alternant ASR, Responsable IT
Création et config des VM	23 Feb 2026	27 Feb 2026	5 days	0	Alternant ASR, Responsable IT
Config services (AD, DNS, DHCP, DFS, etc.)	02 Mar 2026	13 Mar 2026	10 days	0	Responsable IT, Alternant ASR
Config redondances des services	16 Mar 2026	20 Mar 2026	5 days	0	Alternant ASR, Responsable IT
Haute disponibilité VMware et sauvegarde VEEAM	23 Mar 2026	26 Mar 2026	4 days	0	Alternant ASR, Responsable IT
Jalon 3 : Tests & validation	27 Mar 2026	27 Mar 2026	1 day	0	Alternant ASR, Conseil Municipal
Déploiement système & réseau des 4 sites distants	30 Mar 2026	24 Apr 2026	20 days	0	
Pose des matériels déjà configurés	30 Mar 2026	02 Apr 2026	4 days	0	Alternant ASR, Responsable IT
Intervention raccordement fibre Orange	03 Apr 2026	03 Apr 2026	1 day	0	Responsable IT, Orange Busi
Tests Débits Down/Up	03 Apr 2026	03 Apr 2026	1 day	0	Responsable IT, DGS, Orang
Mise en place des connexions VPN inter-sites	06 Apr 2026	09 Apr 2026	4 days	0	Alternant ASR, Responsable IT
Jalon 4 : Tests & validations	10 Apr 2026	10 Apr 2026	1 day	0	Alternant ASR, Conseil Municipal
Déploiement des postes & copie des datas	13 Apr 2026	24 Apr 2026	10 days	0	Alternant ASR, Responsable IT
Jalon 5 : Validation fin du déploiement	27 Apr 2026	27 Apr 2026	1 day	0	Alternant ASR, Conseil Municipal
Phase de recette	28 Apr 2026	01 May 2026	4 days	0	
Tests unitaires de bascules, charges, etc.	28 Apr 2026	01 May 2026	4 days	0	Alternant ASR, Responsable IT
Jalon 6 : Validation Conformité KPI	04 May 2026	04 May 2026	1 day	0	Alternant ASR, Conseil Municipal
Phase de clôture	05 May 2026	21 May 2026	13 days	0	
Rédaction instructions opératoires et comptes rendus	05 May 2026	21 May 2026	13 days	0	Alternant ASR, Responsable IT
Jalon 7 : Validation & clôture de la phase 2	22 May 2026	22 May 2026	1 day	0	Alternant ASR, Conseil Municipal

Figure 5 : Progression des tâches

Rédaction : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 7 sur 10

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Plan de déploiement des solutions systèmes & réseaux	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

Taches finies	0
Taches en cours	0
Taches a réaliser	25
Taches totale	0

- Gestion visuelle : L'utilisation des codes couleurs permet une identification immédiate des goulots d'étranglement.
- Logique du jalon : Chaque grande étape technique se termine par un jalon de validation.
- Garantie de qualité : Ce suivi assure qu'aucun service n'est déployé sans avoir subi une batterie de tests unitaires préalables, réduisant le taux d'incidence post-déploiement.

6. GESTION DES RISQUES

Un projet d'infrastructure critique pour une collectivité ne peut se permettre l'improvisation. La gestion des risques consiste à identifier les menaces avant qu'elles ne deviennent des crises. Nous avons adopté une approche préventive et curative, basée sur une matrice de criticité.

L'analyse des risques permet d'anticiper les incidents critiques qui pourraient impacter l'avancement du projet mais également impacter la production du nouveau système d'information de la mairie de Kernelac.

Impact x Probabilité

6.1. Hiérarchisation et traitement des menaces

Chaque risque identifié fait l'objet d'une stratégie spécifique :

- La réduction : Agir sur la cause
- Le transfert : Assurance ou prestataire externe
- L'acceptation : Si l'impact est mineur voire quasiment nul

RISQUES CRITIQUES						
ID	Risque	P	G	Criticité	Solution de Contournement	
R1	Coupure Fibre FAI		3	4	12	Redondance WAN : Souscription à 6 lignes 5G Illimitée (Mairie + 5 sites).
R3	Attaque Ransomware		3	4	12	Sanctuarisation : Déploiement priorité PO des Pare-feux FortiGate. Sauvegardes Veeam Immuable.
RISQUES MAJEURS						
ID	Risque	P	G	Criticité	Solution de Contournement	
R2	Panne Serveur Physique		2	4	8	Haute Disponibilité : Architecture en Cluster (2 Nœuds).
R5	Résistance au changem		4	2	8	Accompagnement : Formation des agents aux nouveaux outils IT. Communication par le DGS pour légitimer la nouvelle sécurité.
R4	Retard Livraison Matériel		3	3	9	Anticipation : Commandes passées dès la Mission 1 (Mois 1). Installation provisoire possible avec l'ancien matériel en mode dégradé si retard Cisco.
R6	Dépassement Budget		4	3	12	Réserve : Une marge de sécurité de 5 est bloquée dans le budget CAPEX.
RISQUES MINEURS						
ID	Risque Identifié	P	G	Criticité	Pourquoi c'est acceptable ?	
R7	Bug logiciel mineur		2	1	2	Un bug d'affichage par exemple. Cela gêne un peu, mais n'empêche personne de travailler.
R8	Panne isolée d'un équip		2	2	4	Si un seul PC tombe en panne ou si une seule borne Wi-Fi grille, L'impact est limité à quelques personnes.
R9	Coupure électrique cour		3	1	3	Une micro-coupure de 5 minutes. Les onduleurs (déjà prévus) absorbent le choc.

Figure 6 : Tableau des risques

Rédaction : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 8 sur 10

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Plan de déploiement des solutions systèmes & réseaux	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

IMPACT	PROBABILITE				
	Probabilité Gravité	1 Très faible	2 Faible	3 Probable	4 Très probable
	4 Critique		R2 Panne infra.	R1 Fibre R3 Ransomware	
	3 Majeure			R4 Délai livr.	R6 Dépass. budgétaire
	2 Moyenne		R8 Panne isolée		R5 Résistance chang.
	1 Mineure		R7 Bugs mineurs	R9 Panne électrique	

Figure 7 : Matrice des risques

6.2. Plan de continuité et de secours

Pour chaque bascule technique, un plan de retour en arrière est défini :

- Snapshots de VM
- Maintien de l'ancienne infrastructure en mode dégradé

Événement / Écart constaté	Action Corrective Entreprise	Impact (coût et/ou délai)
Retard Fibre Orange	Déploiement anticipé des modems 5G de secours pour accès au WAN	Aucune incidencemajeure = délai maîtrisé
Dépassement Budgétaire +35k€	Arbitrage avec le DGS et le Conseil Municipal Utilisation de l'excédent budgétaire annuel	35% d'excédent, retard signature des divers CAPEX
Résistance au changement des users	Mise en place de permanences techniques pour accompagner l'utilisateur final	Mobilisation accrue en interne (Alternant + Responsable IT)

Étape de déploiement	Condition de rollback	Procédure de Secours	Temps de rétablissement
Bascule Cœur de Réseau	Perte totale de connectivité inter-VLAN du coeur de réseau	Re-brassage physique vers l'ancien switch maître D-Link (maintenu en veille le temps du déploiement)	15 minutes
Mise à jour serveurs	Corruption des services critiques (AD/DNS/DHCP, etc.)	Restauration Snapshot VMware ou remontée de sauvegarde instantanée Veeam	< 20 minutes
Déploiement Postes (MDT)	Bug majeur sur l'image Windows	MDT avec l'ancienne version stable ou prêt de PC de courtoisie (anciens pc déjà en prod)	1 heure

7. PLAN DE COMMUNICATION

Le plan de communication est l'outil qui permet de passer d'une installation technique à une réussite politique et humaine.

- Pilotage stratégique (DGS) : L'objectif est de rassurer par des points mensuels COPIL, des indicateurs de d'avancement KPI et des réunions hebdomadaire afin de suivre l'avancée réelle du terrain et le suivi des tâches réalisées, en cours e t à faire
- Coordination technique (Responsable IT) : Des points quotidiens permettent de lever les doutes techniques et de valider les configurations en temps réel.
- L'information (Conseil Municipal) : Leur rôle est limité à l'information sur la transparence. Il participe aux jalons majeurs lui permettant de constater l'évolution du projet

Rédaction : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 9 sur 10

Client : Mairie de la commune de Kernelac	Plan de déploiement des solutions systèmes & réseaux	INFRIRAL2-Déployer les infrastructures systèmes et réseaux
---	--	--

7.1. Accompagnement des utilisateurs

L'accompagnement des agents est une étape importante dans la refonte complète d'un SI. Les 104 agents changeront du jour au lendemain de support de travail, changeant de près ou de loin leurs habitudes de travail. De cette manière, le service informatique doit être en mesure d'accompagner les utilisateurs dans l'usage des nouveaux outils numériques.

Un plan de communication est donc nécessaire :

- Communication de proximité : Des mailings ciblés annoncent les interventions pour éviter l'effet de surprise.
- Pédagogie : La mise à disposition d'instructions opératoires ainsi que des ateliers de prise en main des nouveaux outils.

7.2. Gestion des tiers

Dans un contexte où le prestataire n'assure pas de suivi récurrent, notre communication devient directive. Nous avons programmé des réunions de début et fin de travaux ainsi que des tests de débits montants et descendants, exigeant le respect du cahier des charges et des débits contractuels.

Cible	Objectif de communication	Fréquence	Canal / Support	Responsable
DGS	Pilotage et communication stratégique : suivi des délais SPI Suivi des tâches Plan d'action	Hebdomadaire et mensuelle COPIL	Point hebdomadaire et tableaux de bord, KPI	Responsable IT
Conseil Municipal	Information sur l'avancement et la transparence de l'utilisation des fonds publics	Jalons majeurs	Note de synthèse simplifiée ou bulletin municipal	DGS
Responsable IT	Suivi technique opérationnel et validation des configurations quotidiennes	Quotidienne	Point matinal	Alternant ASR
Agents Municipaux	Réduction de la résistance au changement et information sur les interventions	Ponctuelle	E-mailing interne et affichage dans les services	Responsable IT/DGS
Orange Business	Coordination du génie civil et validation de la conformité des liens livrés	Début et fin de travaux	Réunion de lancement et réunion de recette technique	Responsable IT

Figure 8 : Tableau de communication

8. CONCLUSION ET PERSPECTIVE

La modernité du système d'information de la mairie de Kernelac arrive à une étape charnière. Au-delà du défi technologique que représentait la migration d'une infrastructure obsolète vers un environnement haute performance, ce projet a été une véritable leçon de pilotage stratégique.

8.1. Bilan de la Triple Contrainte

Au 9 avril 2026, l'analyse des indicateurs permet de tirer un bilan extrêmement positif de la phase d'exécution :

- Maîtrise du temps (Délai) : Malgré les aléas extérieurs, l'utilisation d'une méthodologie hybride nous a permis de maintenir un SPI supérieur à 1.
- Maîtrise des coûts (Budget) : L'investissement final de 287 177 € HT a été justifié par une transparence totale vis-à-vis du DGS. Ce surcout, lié à des
- Maîtrise de la qualité (Performance) : Le respect des normes RGPD et l'atteinte d'une disponibilité de 99,9 % placent désormais la commune au meilleur niveau de sécurité numérique pour une collectivité de cette taille.

8.2. Perspective et maintien en condition opérationnelle

La fin du déploiement n'est pas une fidélité, mais le début d'un nouveau cycle de vie pour le SI. Les prochaines étapes se concentreront sur la pérennisation de l'outil :

- Transfert de compétences : La finalisation des instructions opératoires et la formation des agents garantiront que l'infrastructure est comprise et acceptée par tous.
- Supervision active : La mise en place de LibreNMS permettra de passer d'une maintenance curative à une maintenance préventive, assurant la sérénité des services critiques.
- Evolution continue : L'architecture déployée est dimensionnée pour absorber les besoins de la mairie pour les 5 prochaines années.

Rédaction : BRETONNEAU Kélian	
Formation : BASR25	Page 10 sur 10